

MATH'LAB

Voir les maths autrement

chercher essayer construire programmer créer
jouer raisonner expliquer tester corriger
transmettre

Quand une idée ne fonctionne pas...
ce n'est pas la fin de la recherche.

Quand une idée fonctionne...
il reste une question :

**Comment sais-tu qu'elle
fonctionne ?**

**Chercher. Tester. Comprendre.
Expliquer.**

Une année Math'Lab en une phrase

Ce livret appartient à : _____

Les productions, recherches et idées de cette année pourront
être gardées dans les archives de Math'Lab et montrées aux
futurs élèves.

PASSEPORT OFFICIEL

MATH'LAB

6e · Année 2026-2027

Voir les maths autrement

Nom _____

Prénom _____

Classe _____

Chercher · Construire · Programmer · Créer · Communiquer
· Jouer et raisonner

**Ici, une bonne idée commence souvent par
un essai.**

Bienvenue à Math'Lab

Math'Lab est un temps pour **chercher, essayer, construire, programmer, créer, jouer et expliquer.**

Tu n'as pas besoin de connaître la méthode dès le début. Chercher fait partie de la mission.

Ce que tu vas apprendre

- essayer plusieurs pistes ;
- garder des traces ;
- construire et tester ;
- utiliser un outil quand il devient utile ;
- expliquer comment tu as fait ;
- corriger et repartir.

Ce que tu rencontreras

- énigmes et problèmes à plusieurs pistes ;
- constructions et Origamaths ;
- Scratch et programmes sans ordinateur ;
- objets 3D avec Tinkercad ;
- échecs ;
- Maths City.

MISSION → RECHERCHE → ESSAIS → OUTIL
→ TEST → EXPLICATION

Passeport Math'Lab validé

Année 2026-2027

Nom : _____ Prénom : _____

Classe : _____

a participé au parcours **Math'Lab 6e** et a exploré différentes façons de faire des mathématiques.

Cette année, j'ai appris à...

Univers	Ce que j'ai appris à faire
Chercher	essayer, organiser, vérifier
Construire	mesurer, respecter des règles, corriger
Programmer	écrire, tester, corriger un bug
Créer	imaginer, choisir, améliorer
Communiquer	expliquer clairement
Jouer et raisonner	observer, prévoir, expliquer mes choix

Mon niveau

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ Découverte | ☐ Explorateur |
| ☐ Constructeur | ☐ Innovateur |
| ☐ Expert | ☐ Légende |

Mes repères

Total d'XP : _____

Badges : _____

Chercher, c'est aussi **essayer, se tromper, tester, corriger et expliquer.**

Date : _____ Signature de l'élève : _____ Signature du professeur : _____

PASSEPORT MATH'LAB - VALIDÉ

Voir les maths autrement

Mon bilan Math'Lab

Ce bilan n'est pas une note. Il sert à regarder le chemin parcouru.

1. Aujourd'hui, je sais mieux...

- | | |
|---|--|
| ☐ chercher sans connaître la méthode au départ | ☐ organiser mes essais |
| ☐ tester puis corriger | ☐ construire sous contraintes |
| ☐ programmer | ☐ expliquer comment j'ai fait |
| ☐ écouter plusieurs stratégies | ☐ vérifier avant de conclure |

2. Une façon de chercher que je sais mieux utiliser Je choisis :

Un exemple :

4. Une chose dont je suis fier / fière

Pourquoi ?

6. Pour les futurs 6e

- | | |
|---|---|
| ☐ expliquer sans donner la réponse | ☐ préparer un défi |
| ☐ donner un indice utile | ☐ présenter une production |

Mon conseil :

Mon identité Math'Lab

Prénom : _____ Nom : _____

Classe : _____

Mon équipe

Nom de notre équipe : _____

Notre symbole (ou emblème) :

Notre devise : _____

Dans une équipe Math'Lab...

Il n'y a **pas de rôle fixe**. Pour certaines missions, un élève peut avoir une tâche spéciale. Mais chacun doit pouvoir :

- | | |
|------------------------------------|---|
| ☐ chercher | ☐ proposer une idée |
| ☐ manipuler | ☐ écouter |
| ☐ tester | ☐ expliquer comment le groupe a fait |

Personne ne fait tout. Personne ne reste à côté.

Une qualité que j'apporte : _____ Une chose que je veux mieux faire : _____

L'esprit Math'Lab

Pendant l'année, tu vas explorer plusieurs façons de faire des mathématiques.

CHERCHER

Je teste des idées.
Je garde des traces.
Je cherche à comprendre **pourquoi**.

PROGRAMMER

Je transforme une idée en instructions.
Je teste.
Je cherche où ça bloque, puis je modifie.

COMMUNIQUER

J'explique clairement ce que j'ai fait.
Je montre une preuve, une mesure ou un test.

CONSTRUIRE

Je mesure.
Je respecte les règles imposées.
Je fabrique, je teste et je corrige.

CRÉER

J'imagine quelque chose d'original.
Je respecte le cadre.
J'explique mes choix.

JOUER ET RAISONNER

J'observe avant d'agir.
J'essaie de prévoir.
J'explique mes choix.

Les 4 réflexes Math'Lab

1. Je garde une erreur utile : elle peut montrer une piste.
2. Je ne dis pas seulement « j'ai trouvé » : j'explique comment je sais.
3. J'utilise un outil quand il m'aide, mais il ne cherche pas à ma place.
4. Je peux changer d'avis après un test ou une discussion.

Chercher. Tester. Comprendre. Expliquer.

Mes grandes réalisations

Garde ici quelques souvenirs importants de ton année Math'Lab.

Une réalisation dont je suis fier / fière

Titre ou mission : _____

Ce que j'ai réalisé : _____

Pourquoi j'en suis fier / fière : _____

Ma contribution à Maths City

- | | |
|--|---|
| ☐ un bâtiment | ☐ la place pavée |
| ☐ un objet / mobilier | ☐ un modèle 3D |
| ☐ l'assemblage | ☐ autre |

Ce que j'ai fait moi-même : _____

Une production numérique

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ☐ Scratch | ☐ Tinkercad |
| ☐ tutoriel | ☐ capsule vidéo |
| ☐ autre | |

Ce que j'ai appris : _____

Une recherche que je n'oublierai pas

La mission : _____

Au début, je pensais : _____

Puis j'ai compris : _____

Ma réalisation préférée de l'année

Titre : _____

Pourquoi ? _____

Carnet du chercheur 6 - Je teste et j'explique

5. Un essai important

J'ai essayé :

- ☐ cela fonctionne
 ☐ cela fonctionne en partie
 ☐ cela ne fonctionne pas encore

6. Ce que j'ai changé

- ☐ corrigé une erreur
 ☐ changé de stratégie
☐ précisé une mesure
 ☐ modifié une construction
☐ modifié un programme
 ☐ ajouté une vérification
☐ gardé mon idée
 ☐ autre

Ce que j'ai modifié :

7. Comment je sais

Je sais que ma réponse, ma construction ou mon programme fonctionne parce que :

Ma preuve / mon test / ma vérification :

8. Ce que je retiens

Une idée ou une méthode que je pourrai réutiliser :

- ☐ cherché
 ☐ construit
 ☐ programmé
☐ créé
 ☐ communiqué
 ☐ joué et raisonné

Mes XP

Les **XP** sont des points qui servent à suivre ta progression. **Ce ne sont pas des notes.** Tu peux en gagner, mais tu n'en perds jamais et tu ne peux pas les dépenser.

Comment gagner des XP ?

Ce que j'ai réalisé	XP gagnés
Participation active à une mission	+5 XP
Défi réussi	+10 XP
Défi important ou projet terminé	+20 XP
Badge Bronze	+20 XP
Badge Argent	+40 XP
Badge Or	+80 XP
Badge Légende	+150 XP
Action spéciale utile au projet	bonus du professeur

Ce qui compte

- ☐ bien chercher
☐ terminer une mission
☐ progresser
☐ continuer malgré une difficulté
☐ aider le groupe
☐ bien expliquer

Mes points de repère

Moment	Total
Fin de période 1	____ XP
Fin de période 2	____ XP
Fin de période 3	____ XP
Fin de période 4	____ XP
Fin de période 5	____ XP

Mon total aujourd'hui : ____ XP

Mes niveaux Math'Lab

Ton niveau dépend du nombre total d'XP gagnés. Quand tu atteins le nombre indiqué, tu passes au niveau suivant. **Tu ne redescends jamais.**

Découverte 0 XP

date : _____

Explorateur 100 XP

date : _____

Constructeur 250 XP

date : _____

Innovateur 450 XP

date : _____

Expert 700 XP

date : _____

Légende 1 000 XP

date : _____

Mon prochain objectif

Mon niveau actuel : _____

Le prochain niveau : _____

Il me manque : _____

Un niveau n'est pas une note. Ce qui compte : avancer, essayer et savoir faire de plus en plus de choses par toi-même.

Carnet du chercheur 6 - Je cherche

Date : _____ Mission : _____

1. J'ai compris que je dois...

Réécris la mission avec tes mots.

2. Ce que je sais déjà

Une information, une règle à respecter, une observation ou un outil qui peut m'aider :

3. Ma première idée

Je pense commencer par :

Pourquoi ?

4. Mes traces de recherche

Écris, dessine, calcule, fais un tableau ou un schéma.

- | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| ☐ calculs | ☐ dessin / figure | ☐ tableau | ☐ schéma |
| ☐ construction | ☐ programme | ☐ essais organisés | ☐ autre |

Carnet du chercheur 5 - Je teste et j'explique

5. Un essai important

J'ai essayé :

- ☐ cela fonctionne
 ☐ cela fonctionne en partie
 ☐ cela ne fonctionne pas encore

6. Ce que j'ai changé

- ☐ corrigé une erreur
 ☐ changé de stratégie
☐ précisé une mesure
 ☐ modifié une construction
☐ modifié un programme
 ☐ ajouté une vérification
☐ gardé mon idée
 ☐ autre

Ce que j'ai modifié :

7. Comment je sais

Je sais que ma réponse, ma construction ou mon programme fonctionne parce que :

Ma preuve / mon test / ma vérification :

8. Ce que je retiens

Une idée ou une méthode que je pourrai réutiliser :

- ☐ cherché
 ☐ construit
 ☐ programmé
☐ créé
 ☐ communiqué
 ☐ joué et raisonné

Mes badges - Bronze & Argent

Un badge montre **ce que tu sais faire** ou une bonne façon de travailler. Le professeur te l'accorde quand il l'a vu plusieurs fois.

Bronze

+20 XP par badge

Calculateur	☐
Apprenti Géomètre	☐
Décrypteur	☐
Codeur	☐
Coéquipier	☐
Inventeur	☐
Persévérant	☐
Intendant	☐
Présentateur	☐
Explorateur	☐

Argent

+40 XP par badge

Stratège du calcul	☐
Architecte	☐
Analyste	☐
Programmeur	☐
Mentor	☐
Concepteur	☐
Déterminé	☐
Gestionnaire	☐
Ambassadeur	☐
Challenger	☐

Certains noms sont des titres de jeu. La raison pour laquelle tu gagnes un badge sera toujours expliquée.

Mes badges - Or, Légende & secrets

Or

+80 XP par badge

Maître du calcul	☐
Maître Géomètre	☐
Maître des énigmes	☐
Architecte du code	☐
Leader coopératif	☐
Innovateur	☐
Inébranlable	☐
Maître Intendant	☐
Orateur	☐
Héros des défis	☐

Légende

+150 XP par badge

Gardien du Math'Lab	☐
Alchimiste des nombres	☐
Maître des formes	☐
Grand Décrypteur	☐
Légende du code	☐
Bâtisseur d'équipe	☐
Esprit créatif	☐
Le Phénix	☐
Maître des quêtes	☐
Légende Math'Lab	☐

7 badges secrets

Leur nom et la façon de les gagner ne sont pas indiqués dans le passeport.

? ? ? ? ? ? ?
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carnet du chercheur 5 - Je cherche

Date : _____ Mission : _____

1. J'ai compris que je dois...

Réécris la mission avec tes mots.

2. Ce que je sais déjà

Une information, une règle à respecter, une observation ou un outil qui peut m'aider :

3. Ma première idée

Je pense commencer par :

Pourquoi ?

4. Mes traces de recherche

Écris, dessine, calcule, fais un tableau ou un schéma.

- | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| ☐ calculs | ☐ dessin / figure | ☐ tableau | ☐ schéma |
| ☐ construction | ☐ programme | ☐ essais organisés | ☐ autre |

Carnet du chercheur 4 - Je teste et j'explique

5. Un essai important

J'ai essayé :

- ☐ cela fonctionne
 ☐ cela fonctionne en partie
 ☐ cela ne fonctionne pas encore

6. Ce que j'ai changé

- ☐ corrigé une erreur
 ☐ changé de stratégie
☐ précisé une mesure
 ☐ modifié une construction
☐ modifié un programme
 ☐ ajouté une vérification
☐ gardé mon idée
 ☐ autre

Ce que j'ai modifié :

7. Comment je sais

Je sais que ma réponse, ma construction ou mon programme fonctionne parce que :

Ma preuve / mon test / ma vérification :

8. Ce que je retiens

Une idée ou une méthode que je pourrai réutiliser :

- ☐ cherché
 ☐ construit
 ☐ programmé
☐ créé
 ☐ communiqué
 ☐ joué et raisonné

Mon carnet d'XP

Ajoute une ligne **quand le professeur te demande de mettre ton total à jour.**

Date	Mission / réussite	XP	Nouveau total
_____	_____	+ ____	____ XP
_____	_____	+ ____	____ XP
_____	_____	+ ____	____ XP
_____	_____	+ ____	____ XP
_____	_____	+ ____	____ XP
_____	_____	+ ____	____ XP
_____	_____	+ ____	____ XP
_____	_____	+ ____	____ XP
_____	_____	+ ____	____ XP
_____	_____	+ ____	____ XP
_____	_____	+ ____	____ XP
_____	_____	+ ____	____ XP

Mes passages de niveau

Niveau atteint	Date	Total
Explorateur	_____	____ XP
Constructeur	_____	____ XP
Innovateur	_____	____ XP
Expert	_____	____ XP
Légende	_____	____ XP

Mon carnet de badges

Les pages 7 et 8 permettent de cocher tous les badges. Ici, garde la trace des **badges les plus importants pour toi**.

Badge	Niveau	Date	Mission / raison
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Le badge dont je suis le plus fier / la plus fière

Badge : _____

Pourquoi ?

Un badge que j'aimerais encore obtenir

Badge : _____

Pour y arriver, je dois surtout :

Carnet du chercheur 4 - Je cherche

Date : _____ **Mission :** _____

1. J'ai compris que je dois...

Réécris la mission avec tes mots.

2. Ce que je sais déjà

Une information, une règle à respecter, une observation ou un outil qui peut m'aider :

3. Ma première idée

Je pense commencer par :

Pourquoi ?

4. Mes traces de recherche

Écris, dessine, calcule, fais un tableau ou un schéma.

- | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| ☐ calculs | ☐ dessin / figure | ☐ tableau | ☐ schéma |
| ☐ construction | ☐ programme | ☐ essais organisés | ☐ autre |

Carnet du chercheur 3 - Je teste et j'explique

5. Un essai important

J'ai essayé :

- ☐ cela fonctionne
 ☐ cela fonctionne en partie
 ☐ cela ne fonctionne pas encore

6. Ce que j'ai changé

- ☐ corrigé une erreur
 ☐ changé de stratégie
☐ précisé une mesure
 ☐ modifié une construction
☐ modifié un programme
 ☐ ajouté une vérification
☐ gardé mon idée
 ☐ autre

Ce que j'ai modifié :

7. Comment je sais

Je sais que ma réponse, ma construction ou mon programme fonctionne parce que :

Ma preuve / mon test / ma vérification :

8. Ce que je retiens

Une idée ou une méthode que je pourrai réutiliser :

- ☐ cherché
 ☐ construit
 ☐ programmé
☐ créé
 ☐ communiqué
 ☐ joué et raisonné

Mon parcours Math'Lab

L'année est un parcours de missions. À la fin de chaque période, note un souvenir important.

PÉRIODE 1

Entrer dans Math'Lab

chercher sans méthode imposée · tester · construire avec précision · expliquer une idée

Une mission que je retiens : _____

PÉRIODE 2

Devenir chercheur

organiser mes essais · justifier · comparer des stratégies

Une mission que je retiens : _____

PÉRIODE 3

Manipuler, programmer et créer en 3D

Scratch · Origamaths · patrons et solides · Tinkercad

Une mission que je retiens : _____

PÉRIODE 4

Concevoir des projets

faire des choix · respecter les règles · tester · corriger

Une mission que je retiens : _____

PÉRIODE 5

Partager et transmettre

expliquer · présenter · créer un tutoriel · préparer des défis CM2

Une mission que je retiens : _____

Mon année Math'Lab n'est pas une suite d'exercices : c'est un parcours de missions.

Mes objectifs personnels

Tout le monde ne progresse pas de la même façon.
Choisis des objectifs qui te correspondent.

Au début de l'année

- | | |
|---|--|
| ☐ oser proposer une idée | ☐ chercher plus longtemps |
| ☐ mieux organiser mes essais | ☐ construire avec plus de précision |
| ☐ mieux programmer | ☐ mieux expliquer comment j'ai fait |

Mon objectif principal :

Au milieu de l'année

- | | |
|---|---|
| ☐ atteint | ☐ en bonne voie |
| ☐ encore difficile | ☐ devenu moins important |

Un progrès que j'ai déjà remarqué :

Mon nouvel objectif :

Pour la fin de l'année

J'aimerais être capable de :

- | | |
|--|---|
| ☐ essayer avant de demander de l'aide | ☐ garder davantage de traces |
| ☐ expliquer mes choix | ☐ recommencer après une erreur |

Carnet du chercheur 3 - Je cherche

Date : _____ **Mission :** _____

1. J'ai compris que je dois...

Réécris la mission avec tes mots.

2. Ce que je sais déjà

Une information, une règle à respecter, une observation ou un outil qui peut m'aider :

3. Ma première idée

Je pense commencer par :

Pourquoi ?

4. Mes traces de recherche

Écris, dessine, calcule, fais un tableau ou un schéma.

- | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| ☐ calculs | ☐ dessin / figure | ☐ tableau | ☐ schéma |
| ☐ construction | ☐ programme | ☐ essais organisés | ☐ autre |

Carnet du chercheur 2 - Je teste et j'explique

5. Un essai important

J'ai essayé :

- ☐ cela fonctionne
 ☐ cela fonctionne en partie
 ☐ cela ne fonctionne pas encore

6. Ce que j'ai changé

- ☐ corrigé une erreur
 ☐ changé de stratégie
☐ précisé une mesure
 ☐ modifié une construction
☐ modifié un programme
 ☐ ajouté une vérification
☐ gardé mon idée
 ☐ autre

Ce que j'ai modifié :

7. Comment je sais

Je sais que ma réponse, ma construction ou mon programme fonctionne parce que :

Ma preuve / mon test / ma vérification :

8. Ce que je retiens

Une idée ou une méthode que je pourrai réutiliser :

- ☐ cherché
 ☐ construit
 ☐ programmé
☐ créé
 ☐ communiqué
 ☐ joué et raisonné

Carnet du chercheur 1 - Je cherche

Date : _____ Mission : _____

1. J'ai compris que je dois...

Réécrit la mission avec tes mots.

2. Ce que je sais déjà

Une information, une règle à respecter, une observation ou un outil qui peut m'aider :

3. Ma première idée

Je pense commencer par :

Pourquoi ?

4. Mes traces de recherche

Écris, dessine, calcule, fais un tableau ou un schéma.

- ☐ calculs
 ☐ dessin / figure
 ☐ tableau
 ☐ schéma
☐ construction
 ☐ programme
 ☐ essais organisés
 ☐ autre

Carnet du chercheur 1 - Je teste et j'explique

5. Un essai important

J'ai essayé :

- ☐ cela fonctionne
 ☐ cela fonctionne en partie
 ☐ cela ne fonctionne pas encore

6. Ce que j'ai changé

- ☐ corrigé une erreur
 ☐ changé de stratégie
☐ précisé une mesure
 ☐ modifié une construction
☐ modifié un programme
 ☐ ajouté une vérification
☐ gardé mon idée
 ☐ autre

Ce que j'ai modifié :

7. Comment je sais

Je sais que ma réponse, ma construction ou mon programme fonctionne parce que :

Ma preuve / mon test / ma vérification :

8. Ce que je retiens

Une idée ou une méthode que je pourrai réutiliser :

- ☐ cherché
 ☐ construit
 ☐ programmé
☐ créé
 ☐ communiqué
 ☐ joué et raisonné

Carnet du chercheur 2 - Je cherche

Date : _____ Mission : _____

1. J'ai compris que je dois...

Réécrit la mission avec tes mots.

2. Ce que je sais déjà

Une information, une règle à respecter, une observation ou un outil qui peut m'aider :

3. Ma première idée

Je pense commencer par :

Pourquoi ?

4. Mes traces de recherche

Écris, dessine, calcule, fais un tableau ou un schéma.

- ☐ calculs
 ☐ dessin / figure
 ☐ tableau
 ☐ schéma
☐ construction
 ☐ programme
 ☐ essais organisés
 ☐ autre